AeroSeat: CAE ve Sertifikasyon Platformu

Master Mimari, Doğrulama (Golden Case) ve Geliştirme Raporu V2

1. Mimarinin Temeli: 3-Tier Çapraz Doğrulama

AeroSeat, bağımsız bir sertifikasyon otoritesi çözücüsü olarak tasarlanmıştır. Sistemin fiziksel ve matematiksel bütünlüğü üç aşamalı bir yöntemle doğrulanır:

- **Level 1 (AeroSeat ↔ Chrono):** Matematiksel modellerin (Rigid Body / Joint Dynamics) yapısal bütünlük testi.
- **Level 2 (Chrono ↔ Experimental):** Açık kaynaklı referans motorunun (Project Chrono) gerçek testlerle uyumu.
- **Level 3 (AeroSeat ↔ Experimental):** CS/FAR 25.562 standartlarında asıl sertifikasyon gereksinimi (HIC, Lumbar, Femur limit onayları).

2. Akademik "Ground Truth" (Golden Case) Veri Seti

Lamanna et al. (2019) ve Caputo et al. (2018) tarafından Geven S.p.A. laboratuvarlarında gerçekleştirilen 16g sled test verileri, AeroSeat'in birincil benchmark kaynağıdır.

VAKA A: Baseline / FAIL Senaryosu (Orijinal Tasarım)
16g üçgen pulse, 583 mm setback, standart kemer. Kafa bulkhead'e çarpıyor.
• Deneysel Maksimum İvme: **649.0 g**
• Deneysel HIC Değeri: **6176.4** (Kritik Zaman Aralığı: 0.1752 s - 0.1766 s)
** Kaynak: Caputo 2018, Figure 9.*

VAKA B: Redesign / PASS Senaryosu (DoE Run 2)
Orijinal geometride yapılan modifikasyonlar ile HIC uyumu sağlanmış ve baş çarpışması engellenmiştir (Head clearance: 555 mm).
• **Optimum Parametreler (mm):** Ap_x = 26, Ap_y = 44, d1 = 3.0, d2 = 3.0, d3 = 1.8, d4 = 2.0, d5 = 20.0, d6 = 1.5, d7 = 250.0.
** Kaynak: Lamanna 2019, Tablo 1 ve Figure 6.*

3. Çekirdek Modüller ve Kod Altyapısı

3.1. HIC Biyomekanik Çözücüsü (biomechanics.py)

AeroSeat, ivme eğrisinin altındaki alanı ($O(N^2)$) Sliding Window mantığıyla tarayarak en kritik t1-t2 aralığını (maks. 15ms veya 36ms) bulur.

```
def calculate_hic(self, time_s, accel_g, max_window_s=0.036):
    max_hic, best_t1, best_t2 = 0.0, 0.0, 0.0
    for i in range(len(time_s)):
        for j in range(i + 1, len(time_s)):
            dt = time_s[j] - time_s[i]
            if dt > max_window_s: break

            integral = np.trapz(accel_g[i:j+1], time_s[i:j+1])
            hic_val = dt * ((integral / dt) ** 2.5)

            if hic_val > max_hic:
                max_hic, best_t1, best_t2 = hic_val, time_s[i], time_s[j]
    return max_hic, best_t1, best_t2
```

3.2. Çapraz Doğrulama Regresyon Testleri (test_golden_reference.py)

Geliştirilen her yeni versiyonun, elde edilen kesin Geven S.p.A. sonuçlarıyla uyumlu kaldığını teyit eden otomatik test mekanizması.

```
def test_baseline_head_impact_occurs(base_golden_setup):
    seat = SeatModel(setback_mm=583, belt_type='standard')
    results = SledTest(seat, dummy, pulse).run()
    assert results.head_impact_occurred is True
    assert results.hic > 6000  # Gerçek deney: 6176.4
    assert 600 < results.max_head_accel_g < 700  # Gerçek deney: 649.0 g

def test_redesigned_no_head_impact(base_golden_setup):
    seat = SeatModel(setback_mm=583, belt_type='optimized')
    seat.apply_design_factors(ap_x=26, ap_y=44, d1=3.0, d2=3.0, d3=1.8, d4=2.0, d5=20.0,
d6=1.5, d7=250.0)
    results = SledTest(seat, dummy, pulse).run()
    assert results.head_impact_occurred is False
    assert results.hic < 1000
    assert results.head_path_mm <= 555
```

4. BEPU Analizi (Sensitivite Motoru)

Lamanna et al. (2019) çalışmasındaki Plackett-Burman tasarım parametreleri (Table 1), AeroSeat'in Monte Carlo motoru (Phase 10) için temel endüstriyel belirsizlik (tolerans) sınırları olarak kullanılmaktadır.

```
mc_engine = MonteCarloEngine(samples=1000)
mc_engine.add_parameter("belt_anchor_x_mm", UniformDistribution(26, 45))
mc_engine.add_parameter("belt_anchor_y_mm", UniformDistribution(44, 88))
mc_engine.add_parameter("rear_beam_thickness_mm", UniformDistribution(2.0, 3.0))
# ... 9 faktörün tamamı tanımlanır.
```